8. Objectifs du fine-tuning

Objectif	Métrique cible	Méthode de mesure
Améliorer la structure	100% des sections obligatoires présentes	Comparaison avec le plan du contrat
Réduire les hallucinations de format	0 placeholders mal formatés	Vérification automatique
Améliorer la qualité rédactionnelle	Score > 85% de similarité avec des contrats juristes	Évaluation par GPT-4o
Réduire les omissions de clauses	< 2% de clauses manquantes	Comparaison avec le Legal Planner
Adapter le style MENA	Contrats jugés "adaptés" par juristes	Feedback juristes
Réduire le temps de relecture	< 10 min de correction par contrat	Temps mesuré

CAHIER DES CHARGES – FINE-TUNING DE HANNIBAL V2

PARTIE 2 — STRATÉGIE TECHNIQUE DE FINE-TUNING

---

7. Problèmes actuels que le fine-tuning doit résoudre

Problème	Cause	Impact
Clauses parfois vagues ou génériques	Le modèle ne maîtrise pas le style juridique propre à chaque type de contrat	Contrats moins professionnels, relecture longue
Structure inconsistante	Le modèle ne suit pas toujours l'ordre logique des sections	Contrats désorganisés, confusion
Oubli de clauses essentielles	Le modèle ne sait pas toujours quelles clauses sont obligatoires	Contrats incomplets, risques juridiques
Style trop "LLM" (répétitif, phrases longues)	Le modèle générique n'a pas le style contractuel	Contrats peu naturels
Adaptation culturelle limitée (MENA)	Le modèle ne connaît pas les spécificités locales	Clauses mal adaptées au contexte local
Hallucinations sur les formats (dates, montants)	Le modèle ne sait pas toujours comment formater proprement	Erreurs de saisie

8. Objectifs du fine-tuning

Objectif	Métrique cible	Méthode de mesure
Améliorer la structure	100% des sections obligatoires présentes	Comparaison avec le plan du contrat
Réduire les hallucinations de format	0 placeholders mal formatés	Vérification automatique
Améliorer la qualité rédactionnelle	Score > 85% de similarité avec des contrats juristes	Évaluation par GPT-4o
Réduire les omissions de clauses	< 2% de clauses manquantes	Comparaison avec le Legal Planner
Adapter le style MENA	Contrats jugés "adaptés" par juristes	Feedback juristes
Réduire le temps de relecture	< 10 min de correction par contrat	Temps mesuré

9. Le jeu de données (Le plus important)

9.1. Types de données à collecter

Type	Exemple	Utilité
Contrats finaux corrigés	Contrat généré + corrections manuelles	Apprend le style "parfait"
Paires prompt → contrat	"Génère un CDI..." + contrat correspondant	Apprend à réagir aux prompts
Clauses rédigées par juristes	Ex: "Les parties conviennent que..."	Apprend le style juridique
Exemples de structure	Blueprints de contrats	Apprend l'ordre logique
Corrections de bugs	Contrats avec erreurs + corrections	Apprend à éviter les erreurs

9.2. Structure du jeu de données

Format Alpaca (standard) :

```json
{
  "instruction": "Génère un contrat de travail CDI pour un développeur senior en Tunisie, salaire 3000 TND, période d'essai 3 mois.",
  "input": "Parties : E-Tafakna (employeur) et Norchen Mezni (employé). Date de début : 1er juillet 2026. Lieu : Tunis.",
  "output": "# CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE\n\n## PARTIES\n\n### Employeur\nE-Tafakna, société de droit tunisien, dont le siège social est situé à Tunis, représentée par son gérant [À COMPLÉTER], ci-après dénommée \"l'Employeur\".\n\n### Employé\nNorchen Mezni, domicilié à Tunis, ci-après dénommé \"l'Employé\".\n\n## OBJET\n\nLe présent contrat a pour objet l'embauche de l'Employé en qualité de Développeur senior au sein de l'Employeur...\n\n[CONTRAT COMPLET]"
}
```

9.3. Combien de données ?

Niveau	Nombre d'exemples	Qualité requise
Minimum	200	Acceptable
Recommandé	500-1000	Bonne
Optimal	2000+	Excellente

> **Règle** : 1 bon exemple vaut mieux que 10 médiocres. Priorisez la qualité.

10. Stratégie de fine-tuning

10.1. Choix du modèle de base

Critère	Recommandation
Modèle	**Llama 3.1 8B** ou **Mistral 7B**
Pourquoi	Open-source, performant, multilingue (FR/EN/AR), bien adapté au juridique
Alternatives	GPT-4o-mini (via Azure fine-tuning)
Coût	Llama/Mistral : ~50€/mois (GPU), GPT-4o-mini : paiement à l'usage

10.2. Méthode de fine-tuning

Méthode	Avantages	Inconvénients	Pour Hannibal
Full fine-tuning	Meilleur contrôle	Très coûteux (GPU, temps)	❌ Déconseillé
LoRA (Low-Rank Adaptation)	75-95% mémoire en moins, rapide	Légère perte de performance	✅ **RECOMMANDÉ**
QLoRA (quantized LoRA)	Mémoire réduite de 4x	Un peu plus lent que LoRA	✅ Bonne alternative

10.3. Spécialisation par type de contrat (LoRA multi-adaptateurs)

Principe : Un modèle de base + plusieurs adaptateurs LoRA spécialisés.

Adaptateur	Types de contrat	Priorité
Hannibal-Employment	CDI, CDD, Freelance, Contrat de travail	🔥 **Priorité 1** (plus utilisé)
Hannibal-Commercial	Prestations, NDA, MSA, Partenariat	🔥 **Priorité 2**
Hannibal-SaaS	Contrats SaaS, Accès API, Services cloud	⚡ **Priorité 3**
Hannibal-NDA	Confidentialité, NDA	⚡ **Priorité 4**
Hannibal-Investment	Investment, Actionnaires, Pacte	🟢 **Phase 2**
Hannibal-RealEstate	Baux, Achat, Vente	🟢 **Phase 2**
Hannibal-Procurement	Achats, Fournisseurs	🟢 **Phase 2**

10.4. Hyperparamètres recommandés

Paramètre	Valeur	Explication
Learning rate	`2e-5` (Llama) / `5e-6` (Mistral)	Valeur standard pour LoRA
Epochs	`2`	Évite le sur-apprentissage
Batch size	`4` (GPU 24 GB) / `8` (GPU 40 GB)	Compromis vitesse/mémoire
LoRA rank	`16`	Bon équilibre qualité/taille
LoRA alpha	`32`	2x le rank pour meilleure adaptation
Quantization	`4-bit` (QLoRA)	Réduit la mémoire de 4x
Max seq length	`4096`	Suffisant pour des contrats longs
Optimizer	`paged_adamw_8bit`	Stable et efficace

11. Plan d'action concret

11.1. Phase 1 – Préparation (Semaine 1-2)

Tâche	Responsable	Durée	Livrable
Prise en main du code Agent 2	Stagiaire	2 jours	Compréhension du pipeline RAG
Identification des cas d'usage	Stagiaire + Juristes	1 jour	Liste des 50 types de contrats les plus fréquents
Collecte des contrats corrigés	Juristes	1 semaine	50-100 contrats corrigés
Nettoyage des données	Stagiaire	2 jours	Dataset au format Alpaca

11.2. Phase 2 – Construction des datasets (Semaine 3-4)

Dataset	Contenu	Méthode de construction	Taille cible
A – Intent → Blueprint	Prompt → Plan de contrat	Génération synthétique (GPT-4o) + corrections	200 exemples
B – Blueprint → Clauses	Plan → Liste des clauses	Extraction des templates + corrections	300 exemples
C – Clause → Version rédigée	Clause → Texte juridique	Extrait des index (`accords_index` , `cuad-unified`)	500 exemples
D – Contrat → Analyse	Contrat → Omissions/Incohérences	Généré par Agent 4	200 exemples

12. Infrastructure requise

12.1. GPU recommandé

Option	GPU	VRAM	Coût estimé	Avantages
Minimal	NVIDIA A10G	24 GB	~1€/h	Suffisant pour QLoRA
Recommandé	NVIDIA A100	40 GB	~3€/h	Idéal pour LoRA rapide
Optimal	NVIDIA H100	80 GB	~6€/h	Pour des entraînements plus longs

12.2. Services cloud recommandés

Service	Avantages	Inconvénients
Azure NCas-v4	Intégré avec votre compte Azure, compatible Azure AI	Coût modéré
RunPod	Très économique, GPU à la demande	Moins intégré
Vast.ai	Le moins cher, grande flexibilité	Configuration manuelle
Google Colab Pro+	Facilité d'utilisation, Jupyter	GPU limité (A100 40 GB)

12.3. Logiciels à installer

```bash
# Installation minimale
pip install unsloth transformers datasets peft accelerate bitsandbytes
pip install wandb  # Pour le suivi des entraînements
```

11.3. Phase 3 – Fine-tuning (Semaine 5-6)

Tâche	Responsable	Durée	Livrable
Configuration de l'environnement GPU	Stagiaire (ou DevOps)	1 jour	Serveur GPU prêt (ex: Azure NCas-v4)
Fine-tuning du premier adaptateur (Employment)	Stagiaire	2 jours	Adaptateur `hannibal-employment-lora`
Évaluation sur données test	Stagiaire	1 jour	Rapport de performance
Fine-tuning des adaptateurs suivants	Stagiaire	3 jours	Adaptateurs `commercial`, `saas`, `nda`
Tests A/B avec Hannibal	Stagiaire + Juristes	2 jours	Comparaison avec version sans fine-tuning

11.4. Phase 4 – Intégration et validation (Semaine 7-8)

Tâche	Responsable	Durée	Livrable
Intégration dans Agent 2	Stagiaire	2 jours	Agent 2 capable de charger dynamiquement les adaptateurs
Validation avec 50 contrats tests	Juristes	1 semaine	Score de qualité > 85%
Déploiement en production (A/B testing)	Stagiaire + DevOps	2 jours	10% des utilisateurs voient la version fine-tunée
Mesure des KPI	Stagiaire	1 jour	Rapport final

12. Infrastructure requise

12.1. GPU recommandé

Option	GPU	VRAM	Coût estimé	Avantages
Minimal	NVIDIA A10G	24 GB	~1€/h	Suffisant pour QLoRA
Recommandé	NVIDIA A100	40 GB	~3€/h	Idéal pour LoRA rapide
Optimal	NVIDIA H100	80 GB	~6€/h	Pour des entraînements plus longs

12.2. Services cloud recommandés

Service	Avantages	Inconvénients
Azure NCas-v4	Intégré avec votre compte Azure, compatible Azure AI	Coût modéré
RunPod	Très économique, GPU à la demande	Moins intégré
Vast.ai	Le moins cher, grande flexibilité	Configuration manuelle
Google Colab Pro+	Facilité d'utilisation, Jupyter	GPU limité (A100 40 GB)

12.3. Logiciels à installer

bash Copy Download

```bash
# Installation minimale
pip install unsloth transformers datasets peft accelerate bitsandbytes
pip install wandb  # Pour le suivi des entraînements
```

13. KPI et métriques à suivre

KPI	Objectif	Méthode de mesure
Clauses obligatoires présentes	> 99%	Comparaison avec le plan du contrat
Variables correctement remplacées	> 99%	Vérification des `[À COMPLÉTER]`
Contradictions internes	< 1%	Validation automatique par LLM
Hallucinations juridiques	0%	Suivi des signalements
Contrats acceptés sans modification majeure	> 90%	Feedback des juristes
Temps de génération	< 15s	Logs applicatifs
Style juridique (scoring)	> 85%	Évaluation par GPT-4o (style, fluidité, jargon)
Adaptation MENA (scoring)	> 80%	Évaluation par juristes locaux

14. Calendrier global (3 mois)

Mois	Semaines	Étapes	Livrables
Mois 1	S1-S4	Préparation, collecte de données, construction des datasets	Datasets A, B, C prêts
Mois 2	S5-S8	Fine-tuning des 3 premiers adaptateurs, tests et validation	Adaptateurs Employment, Commercial, SaaS
Mois 3	S9-S12	Intégration, déploiement A/B, mesure des KPI, ajustements	Hannibal V2 en production